

3

Ligações químicas

Em capítulos anteriores demos a idéia de que a matéria é formada de átomos. Apresentamos algumas características dos átomos isolados, bem como sua constituição e a distribuição dos seus elétrons. Entretanto, uma propriedade que ainda não abordamos foi a tendência dos átomos se ligarem entre si.

Essa propriedade recebe o nome de ligação química e serve para explicar as diferentes espécies de matéria existentes no Universo. As ligações químicas são de três tipos: iônica, covalente e metálica.

Mais de 5 milhões de substâncias diferentes existentes no planeta são formadas a partir de ligações químicas

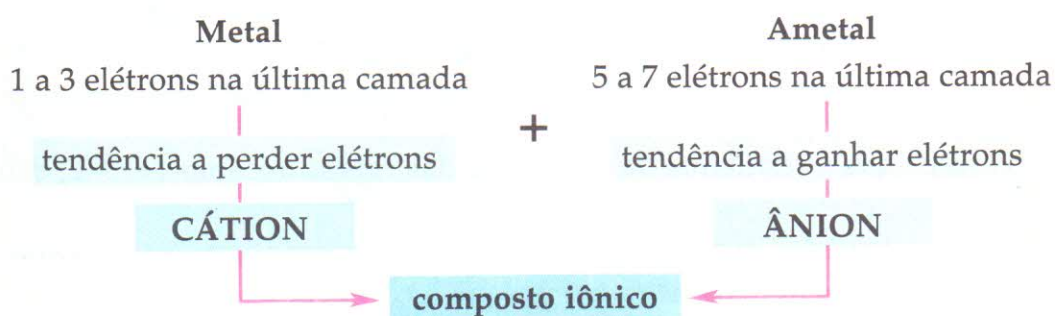


LIGAÇÃO IÔNICA

Essa ligação ocorre quando:

- um elemento metálico reagir com um ametalico;
- metais que possuem 1, 2 ou 3 e^- na última camada se unem com ametais que possuem 5, 6 ou 7 e^- ;
- os metais doarem seus elétrons de última camada, que serão recebidos pelos ametais;
- após a doação e recebimento de elétrons os ametais se transformarem em cátion (+) e os ametais em ânion (-);
- o doador for eletropositivo e o receptor for eletronegativo.

Resumindo



TEORIA DO OCTETO

Em 1916 os cientistas William Kossel e Gilbert Lewis, apoiados no fato de que os átomos ao se ligarem tendem a adquirir uma estrutura assemelhada aos gases nobres, propuseram a seguinte teoria, denominada Teoria do Octeto e válida para compostos iônicos e covalentes:

“Os átomos se unem tentando adquirir a configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja: 2 ou 8 elétrons na camada de valência”.



Gilbert Newton Lewis – Físico e químico norte-americano, nasceu em Massachusetts e faleceu em 1946 na Califórnia. Seu nome é dado à liga metálica formada por partes iguais de estanho e bismuto. Notabilizou-se por apresentar em 1916 uma interpretação da covalência e propôs o nome de fóton para o quantum de energia radiante.

Exemplos de ligações iônicas:

Consideremos dois elementos, um muito eletropositivo, o sódio ($_{11}\text{Na}$), e outro muito eletronegativo, o cloro ($_{17}\text{Cl}$), e vamos resolver por etapas a união desses elementos.

A distribuição eletrônica indicará que o sódio é metal (1 elétron na última camada) e o cloro, ametal (7 elétrons na última camada).



Podemos usar a notação de Lewis para expressar perda e ganho de elétrons. Na escrita de Lewis, elétrons são simbolizados por pontos ou cruzeiros e setas indicarão a doação eletrônica.



Em seguida representamos os íons dentro de colchetes:



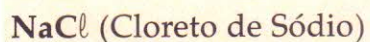
Perceba que a resultante da somatória das cargas dos íons $(+1 - 1)$ é nula.

Perceba também que o sódio ficou carregado positivamente porque perdeu elétron e o cloro ficou negativo porque recebeu.

Finalmente, representamos a união dos dois íons, observando a primeira escrita de Lewis, em que proporção de átomos reagindo é de 1:1. A união dos íons origina a fórmula iônica.

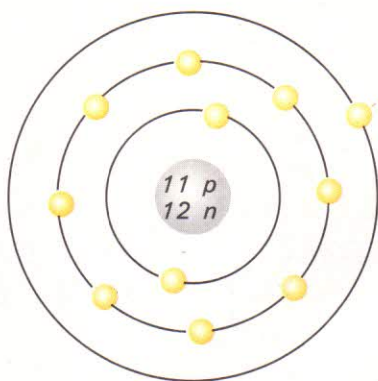


Fórmula Eletrônica

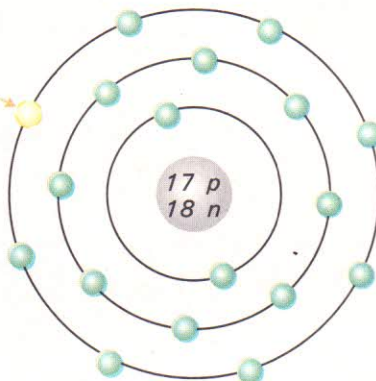


Fórmula Iônica

Outra forma de representar a ligação iônica do sódio com o cloro seria pelos modelos abaixo:



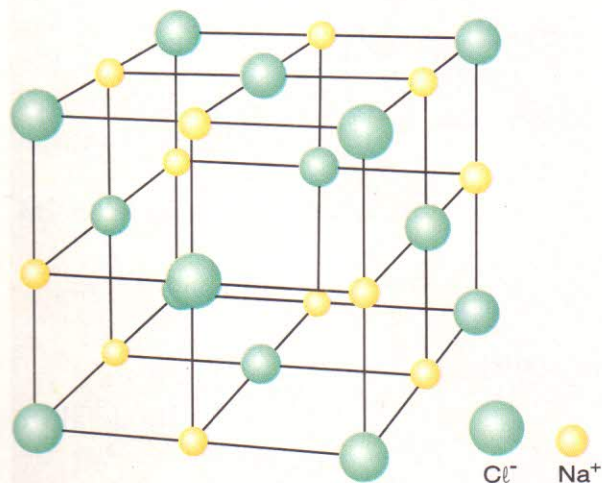
Átomo de sódio doando seu elétron de última camada



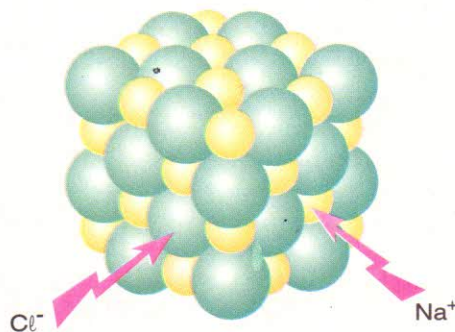
Átomo de cloro recebendo o elétron doado na última camada

O NaCl é um composto iônico cujo nome popular é sal de cozinha. Esse sal é formado por um aglomerado de íons positivos e negativos, formando uma estrutura cristalina cúbica de face centrada.

Nesse cristal os íons Cl^- ocupam os vértices e as faces centradas de um cubo e os íons Na^+ ocupam o corpo e o centro dos cristais.

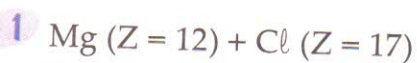


Representação da estrutura cristalina do NaCl . O tamanho dos íons difere devido à transferência e recepção de elétrons.



Modelo de preenchimento espacial onde as arestas do cristal não são representadas

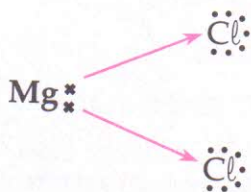
EXERCÍCIOS RESOLVIDOS



Distribuindo os dois átomos e localizando os últimos elétrons das camadas:

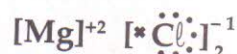


Notação dos elétrons



Cada Cl recebe 1 elétron completando o octeto.

Notação dos íons



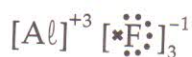
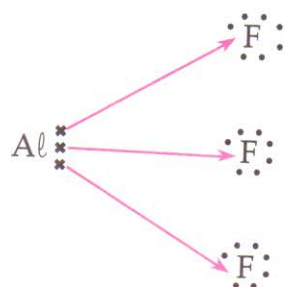
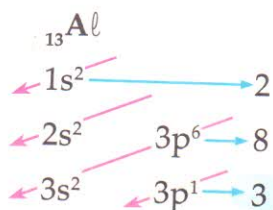
O número 2 é escrito como índice do [Cl] indicando que cada cloro recebeu 1 elétron.

Notação do composto iônico



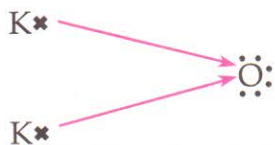
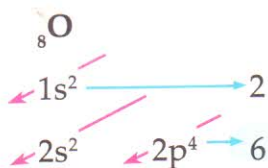
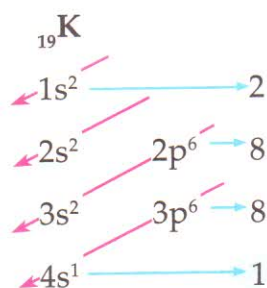
Cloreto de magnésio

A fórmula do composto poderá ser escrita observando a primeira representação.



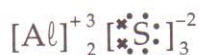
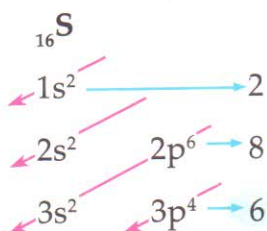
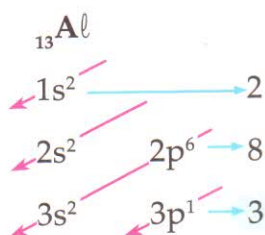
Fluoreto de alumínio

3 K (Z = 19) + O (Z = 8)



O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, precisa de 2 elétrons para completar o octeto.

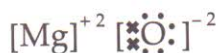
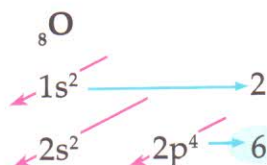
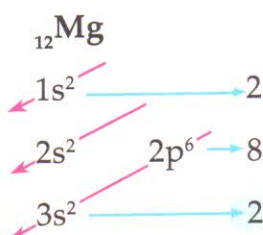
4 Al (Z = 13) + S (Z = 16)



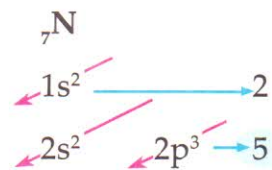
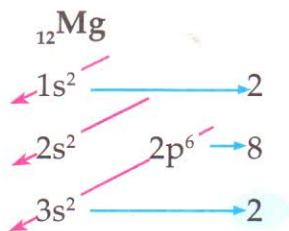
Os seis elétrons dos 2 átomos de Al são cedidos para os 3 átomos de S.

Números que indicam a proporção Al - S (2Al para 3S).

5 Mg (Z = 12) + O (Z = 8)



6 Mg ($Z = 12$) + N ($Z = 7$)



Nitreto de magnésio

Elétrons
recebidos
pelos 2N.

Três Mg cedem seis elétrons para os dois N. O nitrogênio tem 5 elétrons e precisa de 3.

Três Mg cedem 6 elétrons para os dois nitrogênios.

LIGAÇÃO COVALENTE OU MOLECULAR

Nessa ligação os átomos participantes não doam nem recebem elétrons, se unem pela formação de pares eletrônicos e adquirem a configuração de gás nobre, ou seja, 2 ou 8 elétrons na camada de valência.

Os átomos que fazem parte dessa ligação estão expostos na tabela abaixo.

[illegible]

Os compostos formados a partir de gases nobres e outros átomos (XeF_2 , XeO_4 , KrF_2 , etc.) não serão estudados nesta unidade em virtude de suas ligações não serem somente explicadas pelo modelo da ligação molecular.

ASPECTOS DA LIGAÇÃO COVALENTE

■ Ligação covalente simples ou sigma

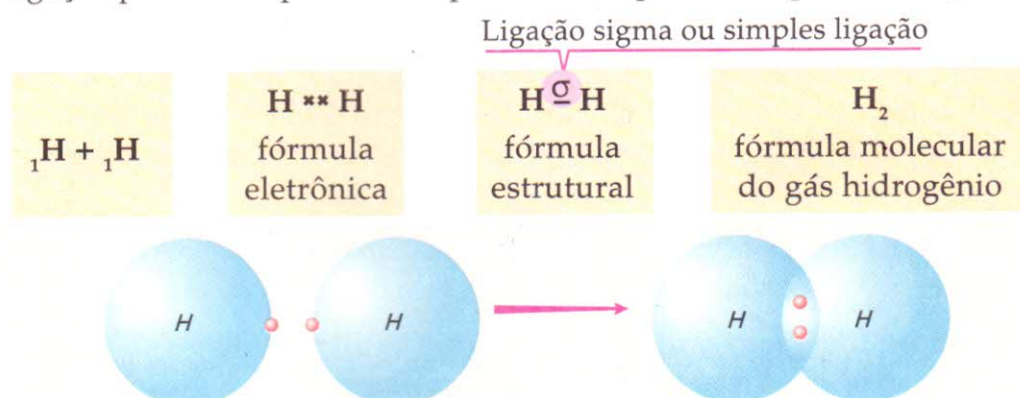
É representada por um par eletrônico unindo dois átomos. Esse par eletrônico é indicado pela letra grega sigma (σ), que corresponde ao esse (s) do nosso alfabeto.

Exemplos:

↳ Ligação entre dois átomos de H

Quando há colisão de dois átomos de H há formação de um par de elétrons unindo os 2 átomos.

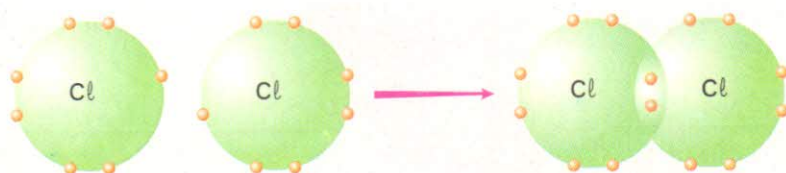
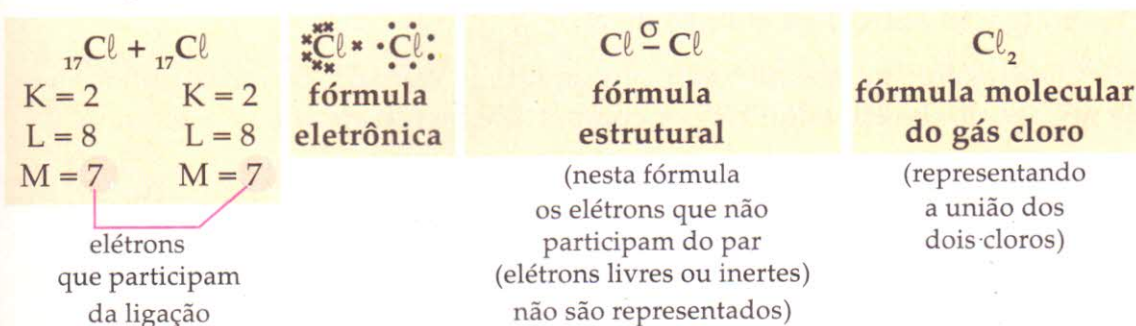
A ligação pode ser representada por cruzes e pontos ou por um traço.



Representação da ligação dos hidrogênios pelo modelo de esferas

↳ **Ligação entre dois átomos de Cl**

Cada átomo de cloro tem sete elétrons na última camada, necessitando 1 para completar o octeto. Quando ocorre uma colisão entre dois átomos de cloro, um tenta ganhar elétron do outro (devido à atração de seus núcleos) para atingir o octeto ($7 + 1$); surge dessa forma uma sociedade em que o par eletrônico é compartilhado por ambos.



Notação pelo modelo de esferas da atração de 2 cloros e formação de um composto estável (Cl_2)

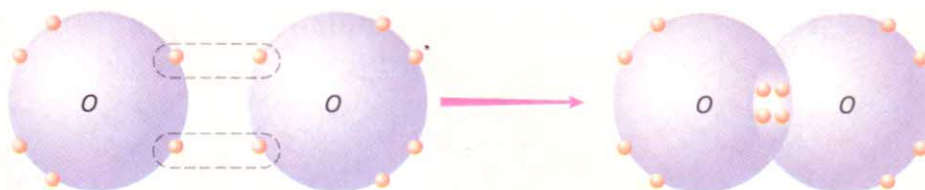
■ Ligação covalente dupla ou pi – sigma

É representada por dois pares eletrônicos unindo os átomos. Um dos pares ligantes é simbolizado pela letra grega pi (π), correspondente fonético do p.

Exemplo:

↳ Ligação entre dois átomos de O

O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na última camada e por isso necessita de 2 elétrons para completar o octeto e conseqüentemente a estabilidade da última camada.



Os átomos de O se unem por meio de dois enlaces eletrônicos

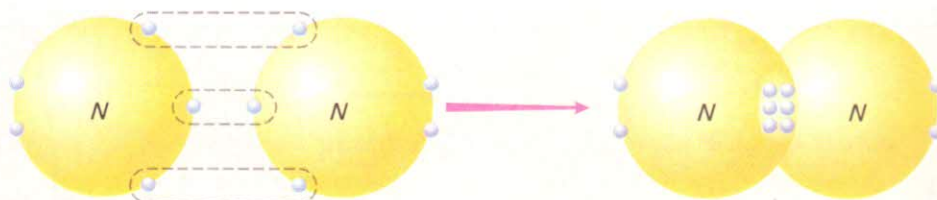
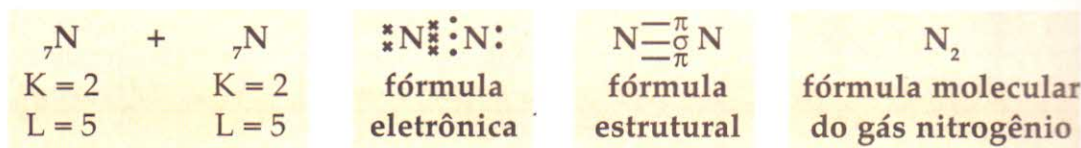
■ Ligação covalente tripla ou pi – sigma – pi

É a ligação simbolizada por três pares eletrônicos, sendo que um deles, o do meio, é por convenção uma ligação sigma ($\equiv \begin{array}{c} \pi \\ \sigma \\ \pi \end{array}$). Dessas ligações a ligação sigma é a mais forte.

Exemplo:

↳ Ligação entre dois átomos de N

O nitrogênio apresenta 5 elétrons na última camada. Sendo assim, átomos de nitrogênio devem adquirir por compartilhamento eletrônico 3 elétrons.



Três enlaces eletrônicos levam os átomos à estabilidade.

■ Ligação dativa ou covalente coordenada

Essa ligação é representada por um pequeno vetor e ocorre quando um dos átomos apresenta seu octeto completo e outro necessita completá-lo, adquirindo 2 elétrons. A ligação dativa é uma forma de representar átomos que se ligam por mecanismo um pouco diferente dos três aspectos vistos anteriormente.

Algumas moléculas, como o CO , SO_2 , SO_3 , NH_4^+ , H_3O^+ e O_3 , apresentam ocorrência de ligação dativa.

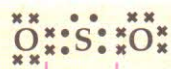
Vejam os a fórmula eletrônica do SO_2 :



Note que o elemento central enxofre adquiriu o seu octeto com formação de uma dupla ligação com o oxigênio localizado à esquerda. Por outro lado, o oxigênio posicionado à direita necessita de dois elétrons para totalizar seu octeto.

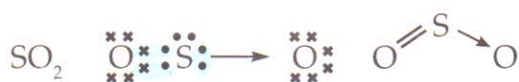
O enxofre dessa molécula não admite quatro pares eletrônicos ou qualquer outro emparelhamento que não seja a dupla ligação e a dativa.

No caso de apresentar duas duplas ligações (um modelo de certa forma adequado), o elemento enxofre ficaria com 10 elétrons atingindo na sua camada um excesso não permitido.

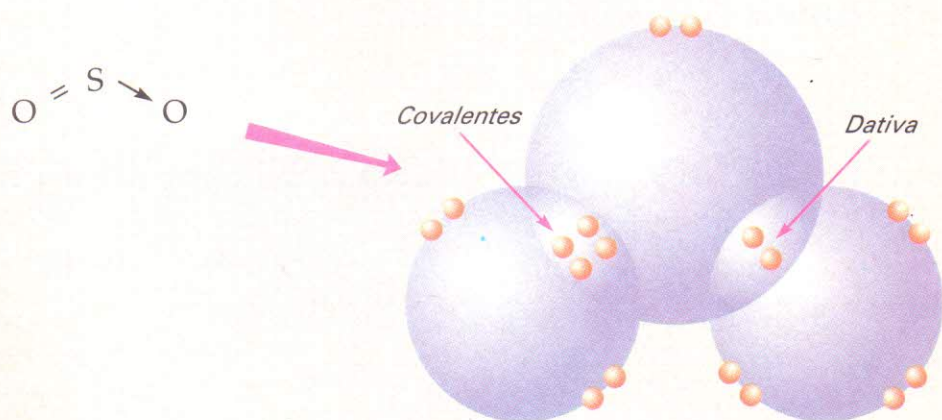


Quantidade excessiva de elétrons discordante com a teoria do octeto

A solução seria a formação de dupla e dativa:



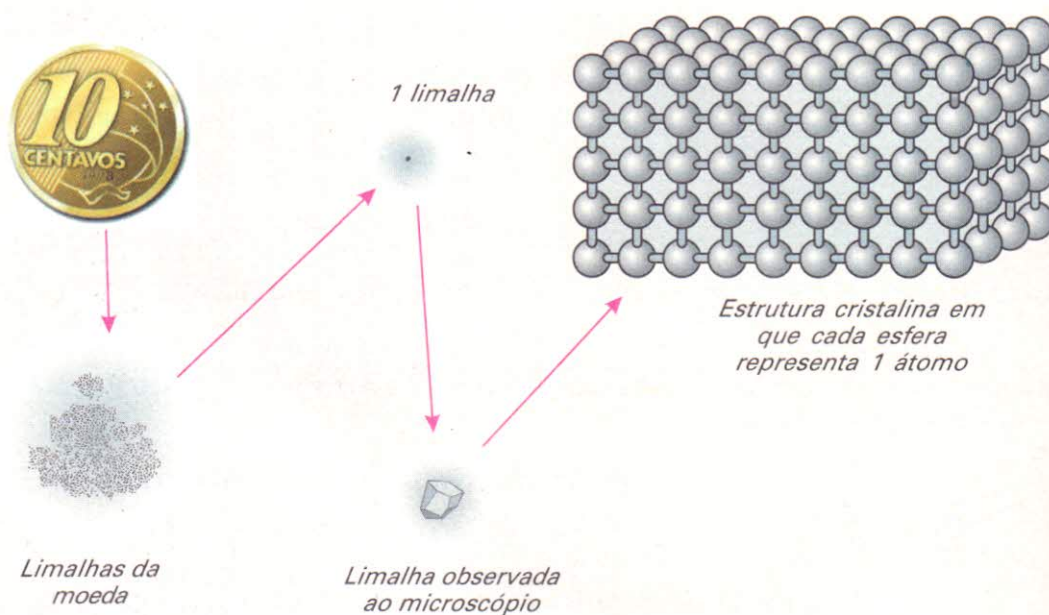
(a molécula do SO_2 tem uma geometria angular)



LIGAÇÃO METÁLICA

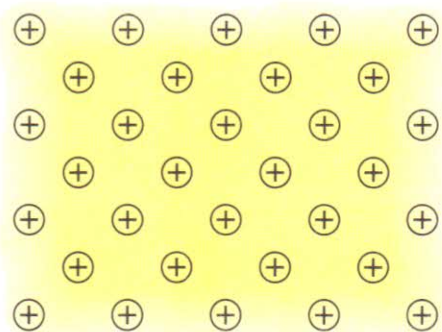
Observe uma moeda de 10 centavos nova. Você terá a impressão de que ela não apresenta desigualdades, que é toda uniforme. No entanto, se passarmos uma lima (ferramenta de aço muito usada pelos serralheiros para polir metais), obteremos uma porção da moeda na forma de limalha ou pó do metal que constitui a moeda.

Se separarmos essa limalha e a observarmos com um microscópio, veremos figuras que lembram um cristal. Nesse cristal existem vários átomos empilhados numa disposição bem organizada, denominada de estrutura cristalina.



ESTRUTURAS CRISTALINAS

Nas estruturas cristalinas, a disposição ou arranjo dos átomos recebe o nome de **retículo cristalino** dos metais e é formada por **cátions** desses metais envolvidos por uma **nuvem de elétrons**. Essa nuvem é responsável pela condução de corrente elétrica nos fios de eletricidade ou em qualquer objeto metálico. Vejamos o caso do sódio.

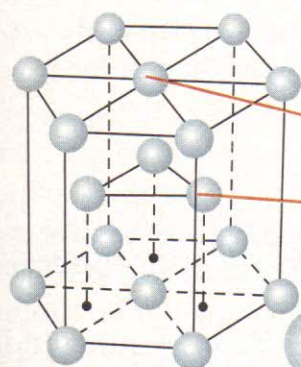


Representação do sódio metálico

Cada cátion Na^+ perde um elétron que se espalha por todo retículo cristalino, formando uma nuvem de elétrons.

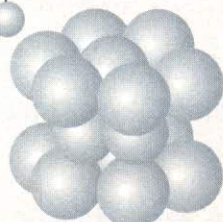
Existem três modelos para representar o arranjo dos cátions nas estruturas cristalinas:

MODELO HEXAGONAL DENSO OU COMPACTO (HC)



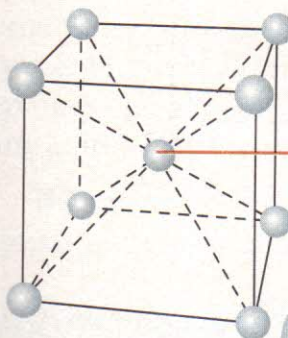
Um cátion (simbolizado pela esfera central do hexágono) é rodeado por outros 6

Três outros cátions se encaixam no intervalo de cada arranjo de uma esfera para seis

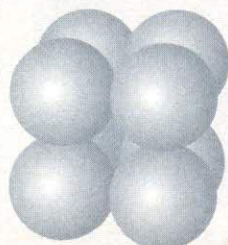


Empacotamento máximo da estrutura cristalina

MODELO CÚBICO DE CORPO CENTRADO (CCC)

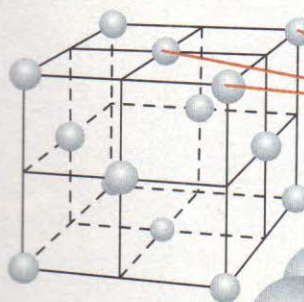


Cada cátion é rodeado por outros 8. Esse arranjo permite visualizar a figura de um cubo com 8 átomos nos vértices e 1 no centro



Empacotamento máximo da estrutura cristalina

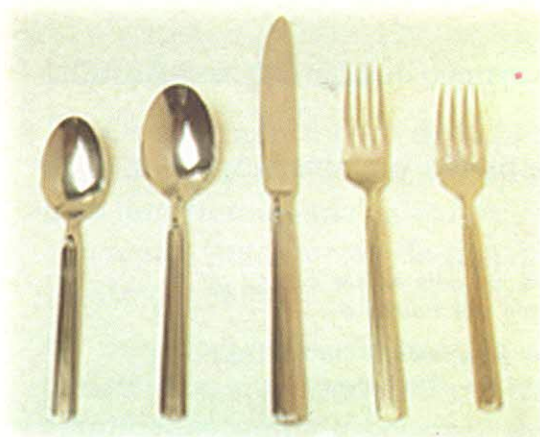
MODELO CÚBICO DE FACES CENTRADAS (CFC)



Os cátions ocupam os vértices e os centros das faces do cubo



Empacotamento máximo da estrutura cristalina



■ **Brilho** – As superfícies de metais polidos apresentam uma característica brilhante e clara; isso se deve aos elétrons livres localizados na superfície dos metais que absorvem e irradiam a luz.

Utensílios metálicos usados nas refeições apresentam brilho característico dos metais.

■ **Maleabilidade** – fios, lâminas, molas de metais podem ser submetidos à força ou pressão devido ao arranjo cristalino dos metais que permite que seus cristais deslizem facilmente uns sobre os outros.

A maleabilidade dos metais permite a fabricação dos mais diferentes objetos:



Saxofone – instrumento musical banhado a ouro



Lamparina ou candeia – tipo de lanterna com líquido iluminante (óleo, querosene, etc.) confeccionada com cobre ou zinco.



Avião a jato – aparelho feito com liga metálica resistente ao atrito do ar. (90% de Al + 10% de Mg)

■ **Condução de calor e de eletricidade** – metais que conduzem calor facilmente, via de regra, são bons condutores elétricos. Por exemplo, fios de transmissão de energia elétrica são feitos de alumínio ou cobre, como as panelas usadas para cozer alimentos. Os metais conduzem o calor, de 10 a 1000 vezes mais rapidamente do que outras substâncias, devido à vibração violenta dos íons e do movimento acelerado dos elétrons por todo o metal.

■ **Ponto de fusão e de ebulição elevado** – os metais apresentam altos pontos de fusão. O tungstênio, dos metais, é o que apresenta ponto de fusão e ebulição mais elevado, ele “derrete” (funde) e “ferve” (entra em ebulição), a temperatura de 3.410°C e 4.700°C .

■ **Cor** – com exceção do cobre e do ouro, que apresentam cor amarelada, os demais metais são branco-acinzentados.

LIGA METÁLICA

É a mistura sólida de dois ou mais metais, ou de um ou mais metais com elementos não metálicos.

As ligas metálicas mais importantes são:

Ouro branco – liga de ouro muito empregada por joalheiros e que contém 20 a 50% de níquel.

Ouro 18 quilates – 18 g de ouro + 6 g de Ag ou Cu – joalheria.

Ouro 12 quilates – 12 g de ouro + 12 g de Ag ou Cu – joalheria.

Aço carbono ou comum – 98% de Fe + 2% de C.

Aço Inox – 74% de aço carbono + 18% de Cr + 8% de Ni – usado em talheres, panelas, indústria química e alimentícia, etc.

Imã – 63% de Fe + 20% de Ni + 12% Al + 5% Co.

Bronze – 90% de Cu + 10% de Sn – peças de motores.

Latão – 67% de Cu + 33% de Zn – maçanetas de portas, torneiras.

Amálgama – Hg + outros metais como Sn, Ag, Cu, Cd – odontologia.

Solda elétrica – 67% de Pb + 33% de Sn.



COREL photo CD

Barras de ouro 24 quilates. A numeração dessas barras e o termo quilates (24K) indicam que em cada 24 gramas dessas barras 24 gramas são de ouro puro.

O ouro 24 quilates não é uma liga metálica, mas uma substância simples formada por átomos iguais.



Foto cedida pela NASA mostrando um siderito ou meteorito metálico composto de 92% de ferro e 8% de níquel com 4,5 bilhões de anos de idade.

Esse meteorito, provavelmente oriundo do cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter, realizou uma rápida trajetória até atingir a densa camada atmosférica e ser freado pelo atrito e colisões com as moléculas do ar. Conseqüentemente, sua velocidade diminuiu e sua energia cinética transformou-se em térmica e luminosa.

O aspecto do meteorito na foto indica uma crosta vitrificada de coloração escura proveniente de um superaquecimento gerado pelo atrito com a atmosfera. O atrito poderia transformá-lo em poeira meteórica se sua massa original fosse de 0,3 a 0,5 milímetro. Isso leva a crer que o meteorito era inicialmente um meteoro de dimensões maiores antes de atingir a crosta terrestre.

No Museu Nacional do Rio de Janeiro, no imenso acervo sobre espaço sideral, há um meteorito de 5.360 kg encontrado em 1784 nas proximidades do rio Vaza-Barris, Bahia.